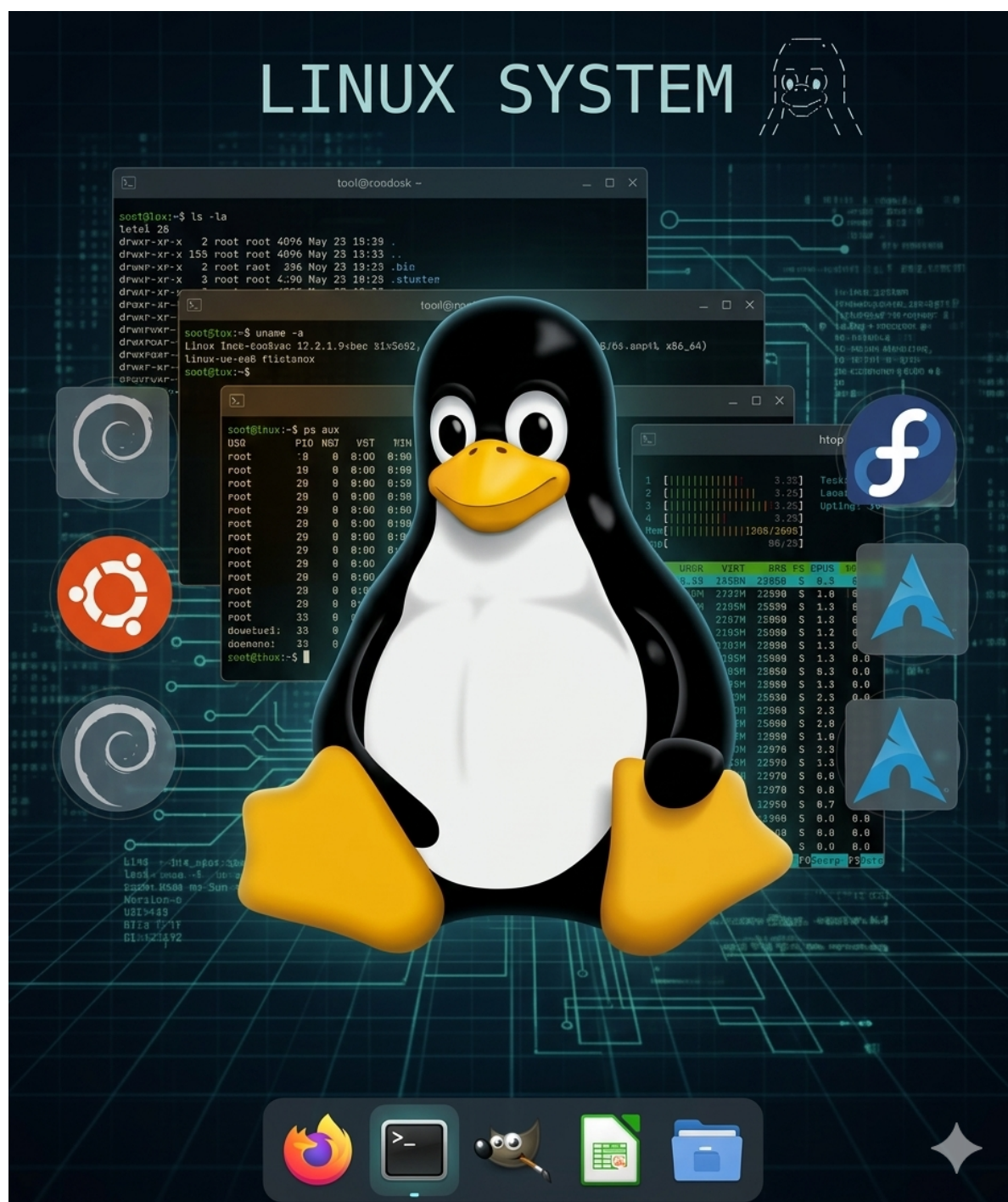


Linux操作系统基础

一、简介



1、Linux

Linux 是一种类 Unix 的自由和开放源代码的操作系统，最初由芬兰大学生 Linus Torvalds 于 1991 年开发。它的内核（Kernel）是整个操作系统的核心部分，管理系统资源与硬件通信。

相比于图形化的 windows 操作系统，Linux 通常是使用纯命令行进行相关的管理操作，这使得 Linux 在运行方面相比 windows 更稳定，同时也是企业服务器优先选择 Linux 操作系统的主要原因。

Global Server Operating System Market Share, By Operating System, 2024



www.fortunebusinessinsights.com

Linux创始人Linus Torvalds图片



论Linux对NVIDIA硬件芯片的支持情况

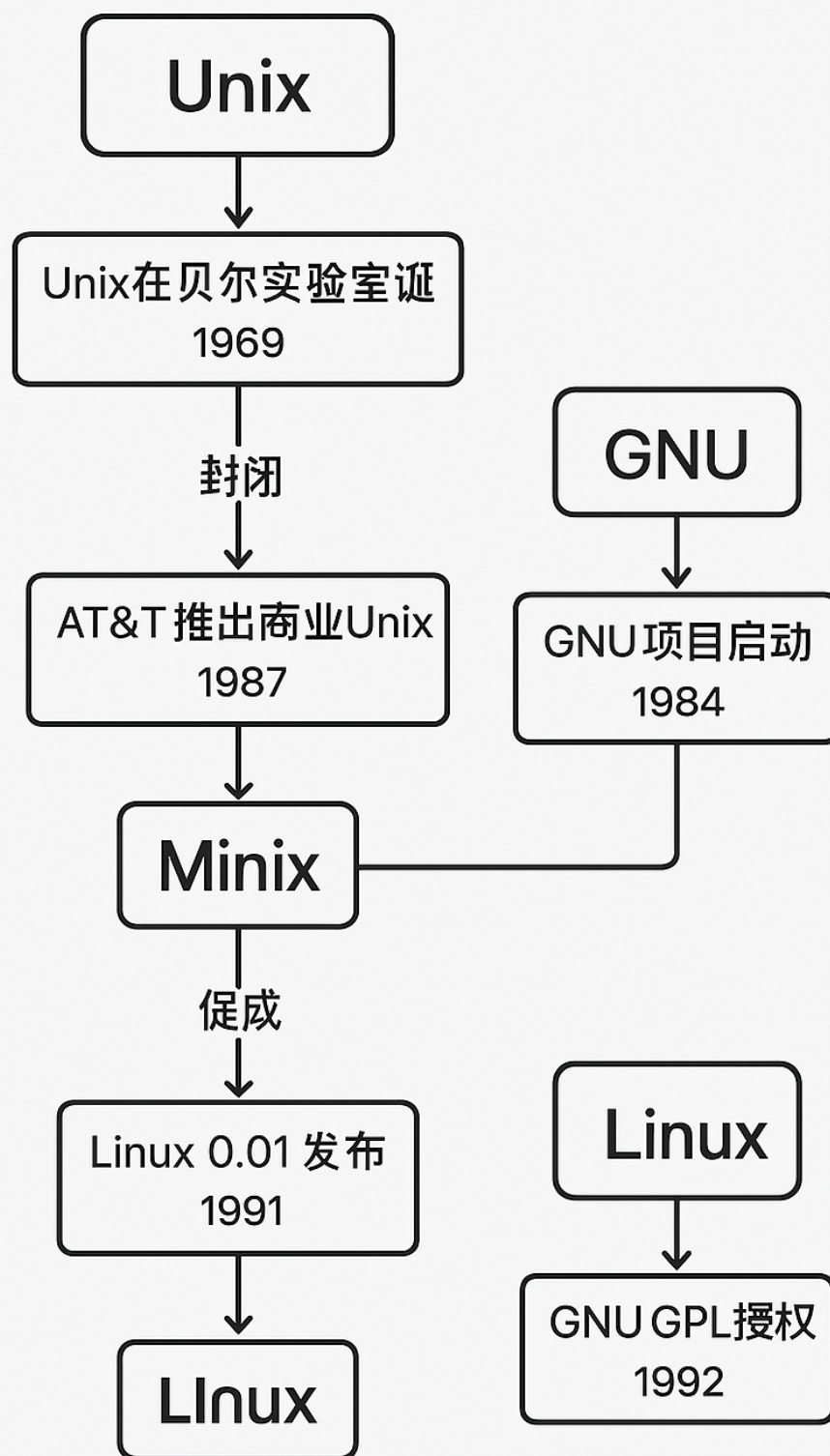
2、Linux咋来的？

1969 年在贝尔实验室诞生了 Unix，最初是内部项目，后来由于其简洁和强大，迅速传播到各大高校和研究机构。

1970s-1980s，Unix 被 AT&T 商业化，开始收取授权费用，大学用的是较便宜的教育许可，但商业使用需要支付较高费用。这导致了虽然 Unix 强大，但由于源码控制严格、商业授权贵等原因，普通学生用不起。

Linus Torvalds（芬兰大学生）使用 Unix（Minix 发行版）时，觉得不够自由，想写个更“好玩”的系统，于是他以学习 386 汇编和操作系统原理为目的，开发了 Linux 内核。一开始 Linux 内核还是依赖 Minix 的文件系统，但逐渐完全独立。

Linux 的出现如下图（GNU 项目：旨在创建一个自由的 Unix 系统（但内核 Hurd 迟迟未完成））



3、Linux特点

- **开放源代码**：任何人都可以查看、修改和分发其代码；
- **安全稳定**：权限控制严格、系统运行稳定；
- **多用户、多任务**：允许多个用户同时操作，不同任务可并行执行；
- **可移植性强**：可运行在多种硬件架构上，如 x86、ARM、RISC-V 等；
- **社区活跃**：有庞大的开发者社区持续维护更新。

4、Linux应用场景

应用领域	说明
服务器	Linux 是互联网服务器的主力系统，广泛用于 Web、数据库、DNS 等服务
嵌入式设备	路由器、智能家居、工业设备大多运行 Linux 内核定制系统
开发环境	大量程序员在 Linux 上进行软件开发，尤其是系统、网络和 AI 开发
云计算与容器	Linux 是 Kubernetes、Docker、OpenStack 等云原生技术的基础
安全研究与渗透测试	Kali Linux、Parrot OS 等安全发行版广泛用于渗透测试和数字取证
移动设备	Android 操作系统是目前全球最流行的移动操作系统，它基于修改过的 Linux 内核
桌面环境（较少）	如 Ubuntu、Fedora 提供用户友好的 GUI 桌面环境，适合日常使用
超级计算与科研	世界上几乎所有超级计算机都运行 Linux 变种

5、Linux结构框架



6、Linux发行版本

根据Linux结构框架图，在Linux内核的基础上，添加一定的GUN工具和库、服务形成了不同的发行版本，不同的发行版本又应用于不同的业务场景。比如工业的嵌入式原件设备就是在Linux内核上裁剪或定制 GNU 工具和库（Core utilities）以及特定的系统服务 Modbus、EtherCAT 等工业协议的支持

目前常见Linux发行版本有：

- (1) Debian 系列

- Debian



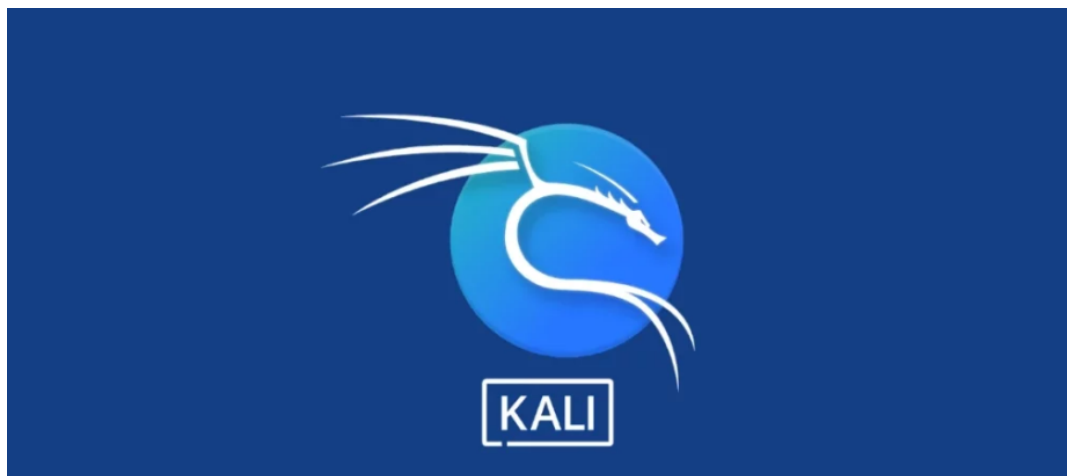
以其稳定性、安全性和庞大的软件包仓库而闻名，常被用作构建定制化工业控制系统的基础。也是很多发行版的上游，

- Ubuntu



基于 Debian，拥有庞大的社区和相对友好的用户体验，更注重用户体验，适合新手和开发者。

- Kali Linux



基于 Debian 的渗透测试系统，包含大量安全工具，专用用安全渗透的linux发行版，现可以安装到移动设备（平板、手机）上

- (2) Red Hat 系列

- RHEL (Red Hat Enterprise Linux)



Red Hat

是由 Red Hat 公司 开发的 企业级 Linux 操作系统，专为生产环境、企业服务和高可用场景而设计。商业收费的Linux发行版，提供企业级支持，Linux 系统中最具商业影响力的发行版之一，广泛应用于政府、金融、电信、互联网等行业

- CentOS



CentOS

原为 RHEL 的免费克隆，CentOS 停更后 Alma 和 Rocky 接棒，目前企业服务器使用的较多的一个发行版

- Fedora



红帽支持的社区版，技术前沿、包更新快，适合开发测试

- Oracle Linux



Oracle 推出的 RHEL 克隆，支持商用数据库和云平台

- (3) Arch 系列

- Arch Linux



极简主义（基础系统 500~800 MB），安装完全手动配置，滚动更新，社区文档丰富，Linux 熟手建议使用此发行版定制自己的Linux操作系统版本，用户可以自己配置网络、用户、图形界面、自定义开机背景、GRUB、Logo 等

高级黑客都是Arch Linux上自己定制需要的工具，形成符合自己风格的一套安全渗透Linux操作系统

- Manjaro



基于 Arch，但更友好，带图形化安装器，预装桌面环境

- (4) 工控系统

- Wind River Linux

Wind-River/**wr-ros**



商业级的嵌入式 Linux 平台，提供长期支持、安全更新和定制化服务，广泛应用于各种工业领域。

- Moxa Industrial Linux



基于 Debian 开发，专为工业应用设计，提供长达 10 年的支持，并集成了易于使用的硬件访问 API 和无线更新功能

- Ubuntu Core



Core

ubuntu^{Core}core

Ubuntu 的一个最小化版本，专为物联网和嵌入式设备设计，具有事务更新和安全性高的特点，也适用于某些工业场景

- (5) **我国自主研发/主导**

- 中标麒麟 (NeoKylin)



中标麒麟 NeoKylin

隶属于中国电子信息产业集团有限公司（CEC），是国内起步较早、在政府和一些关键行业应用较广的国产操作系统。虽然其桌面版本也存在，但在服务器和一些对国产化有要求的工业控制领域也有应用。

- 深度操作系统 (Deepin)



以其用户友好的桌面环境而闻名，其稳定性和对国产硬件的适配性也可能使其在某些工业控制场景中被考虑。顺便说一下，也是基于 Debian 开发

- 龙蜥操作系统 (Anolis OS)



由阿里云主导的开源 Linux 发行版，同样面向企业级应用，包括工业领域。支持国际、国内主流芯片架构，和 CentOS 完全兼容，并声称“100% 继承原 CentOS 的产业生态”

- 红旗Linux



基于Debian开发，中国国内较早且有影响力的 Linux 发行版，由中国科学院软件研究所下属公司推出。在政府、教育和一些企业领域应用，也可以预装在个人电脑上

7、包管理器

发行版系	包管理器
Debian/Ubuntu	apt / dpkg
RHEL/CentOS	yum / dnf / rpm
Arch 系列	pacman
Alpine	apk
Gentoo	emerge
Void	xbps

二、安装

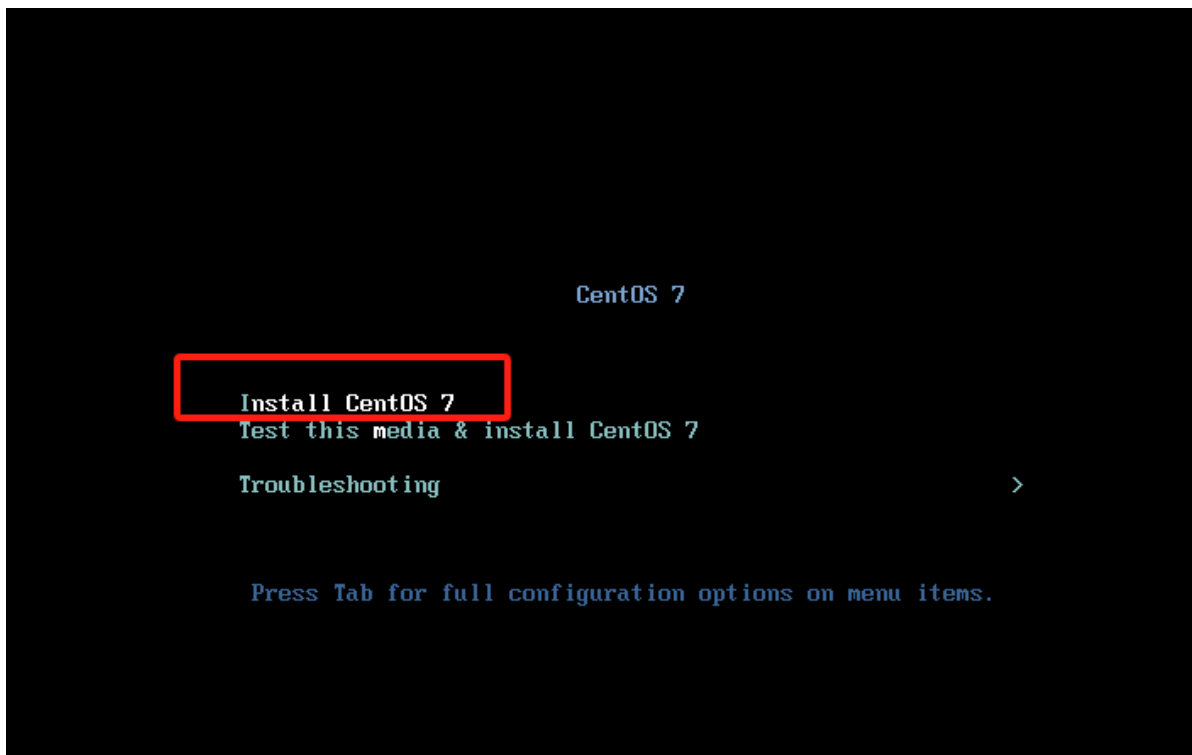
(2.1) Centos安装

版本：7.9

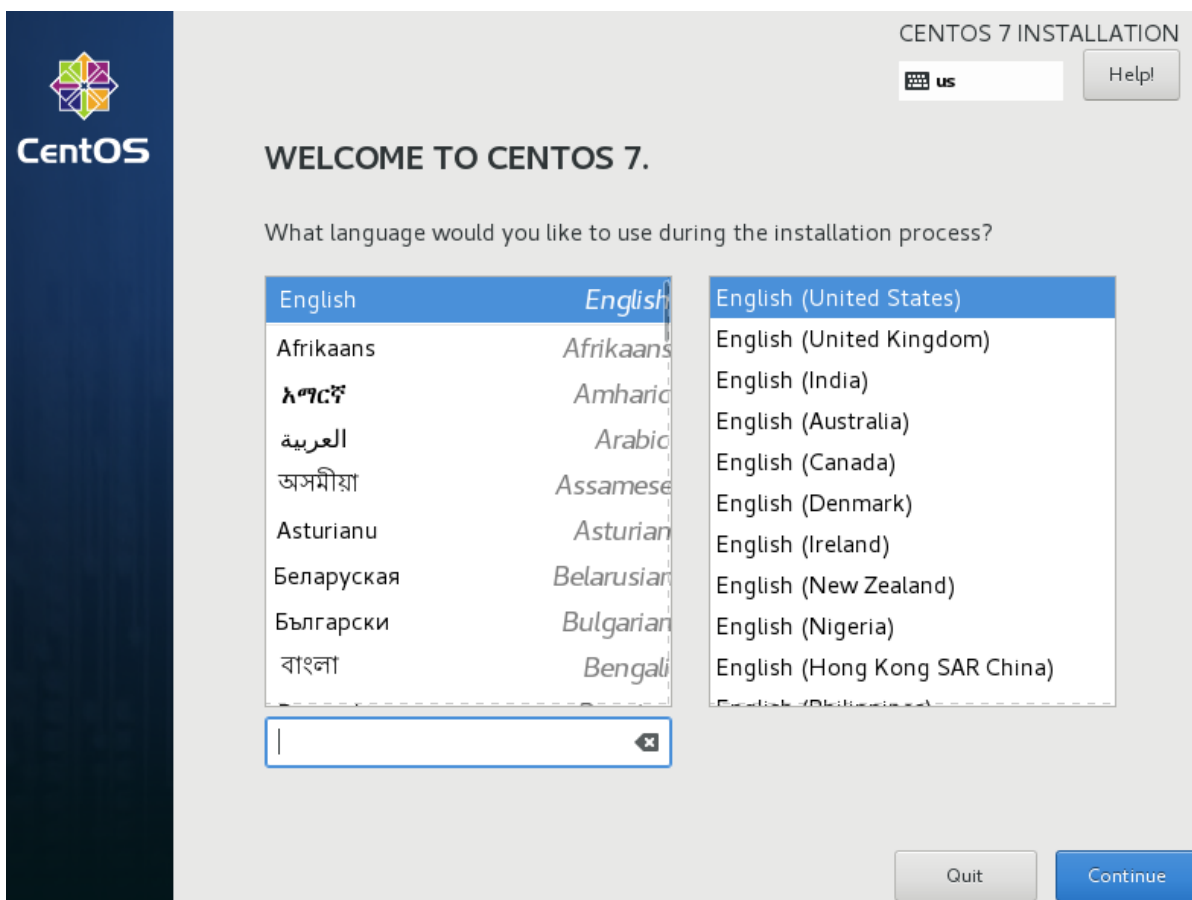
建议下载地址：https://mirrors.aliyun.com/centos/7.9.2009/isos/x86_64/ (CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso)

更新版本下载地址：<https://www.centos.org/download/>

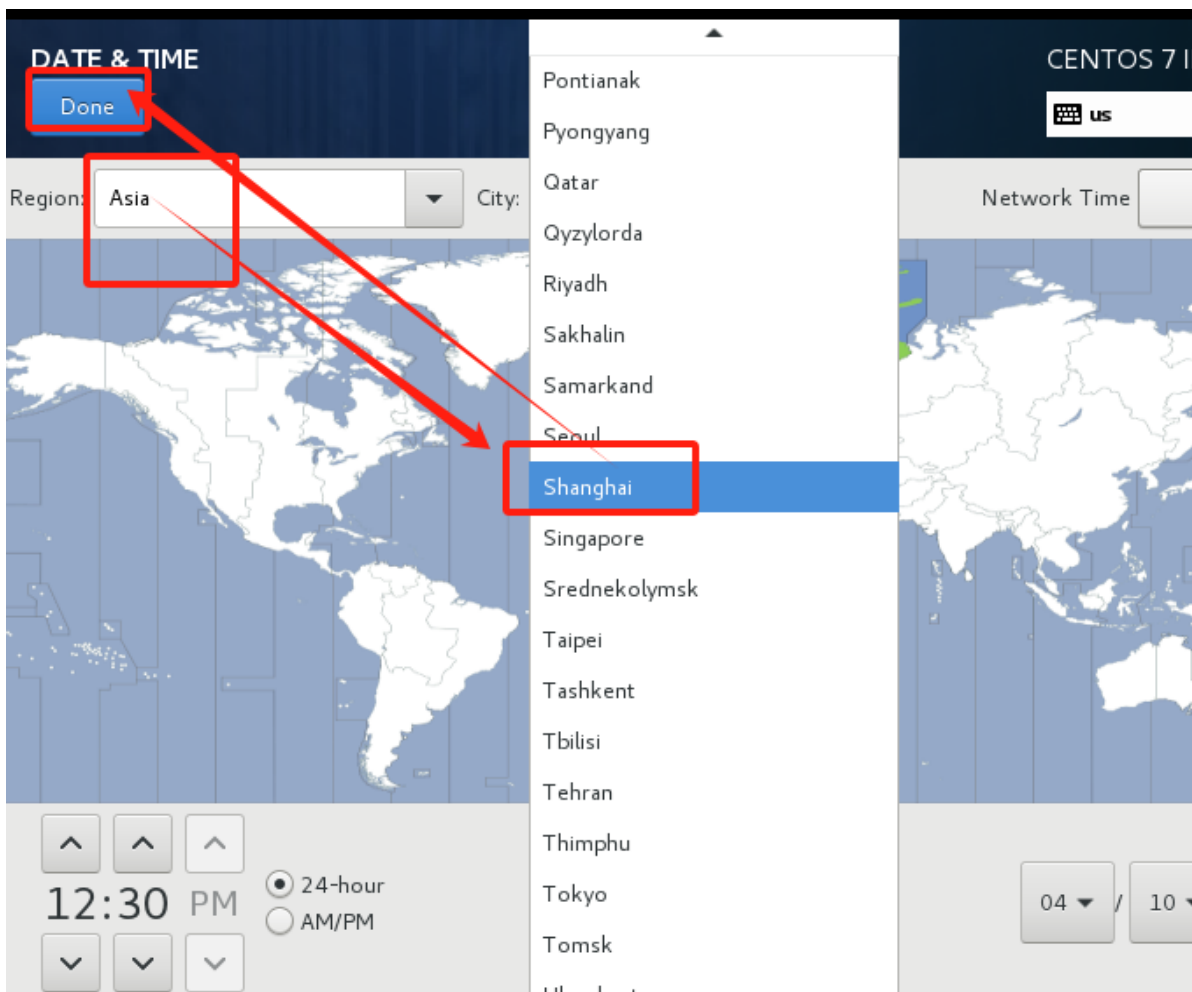
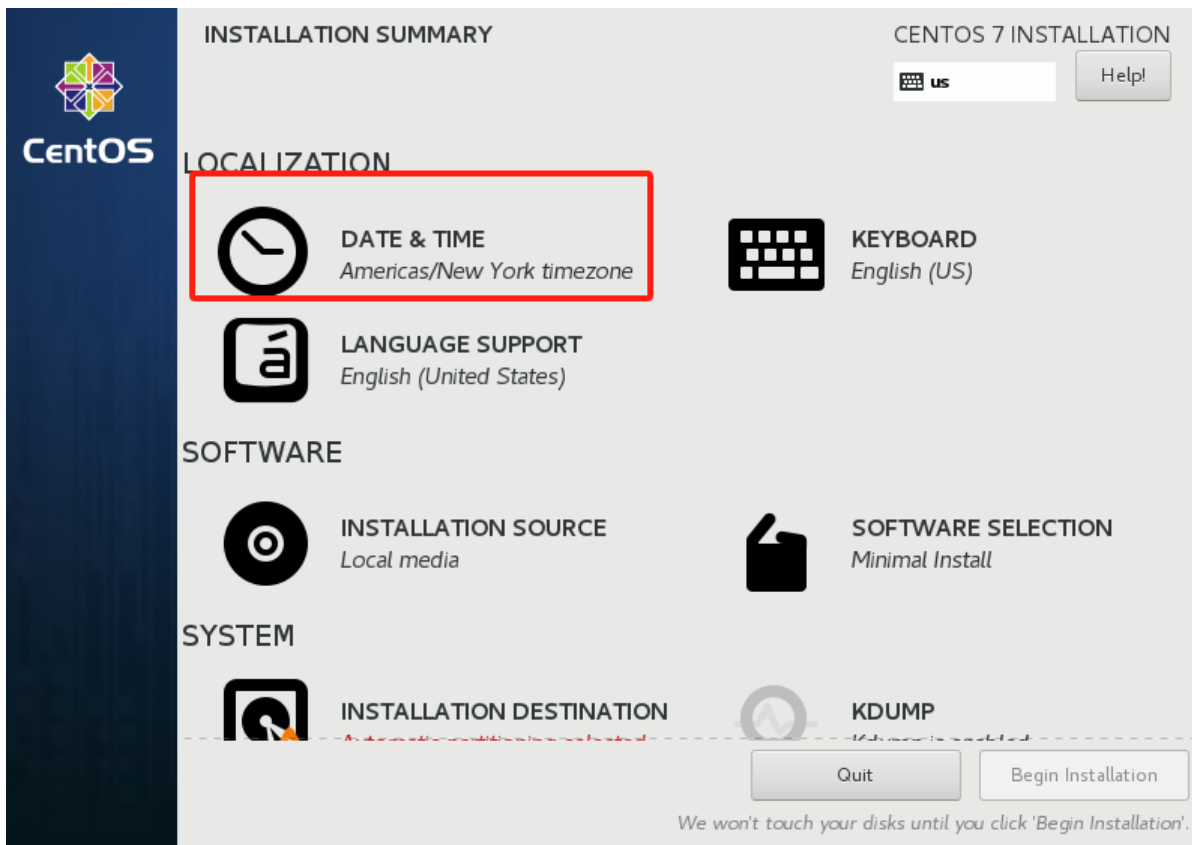
2.1.1 光盘启动



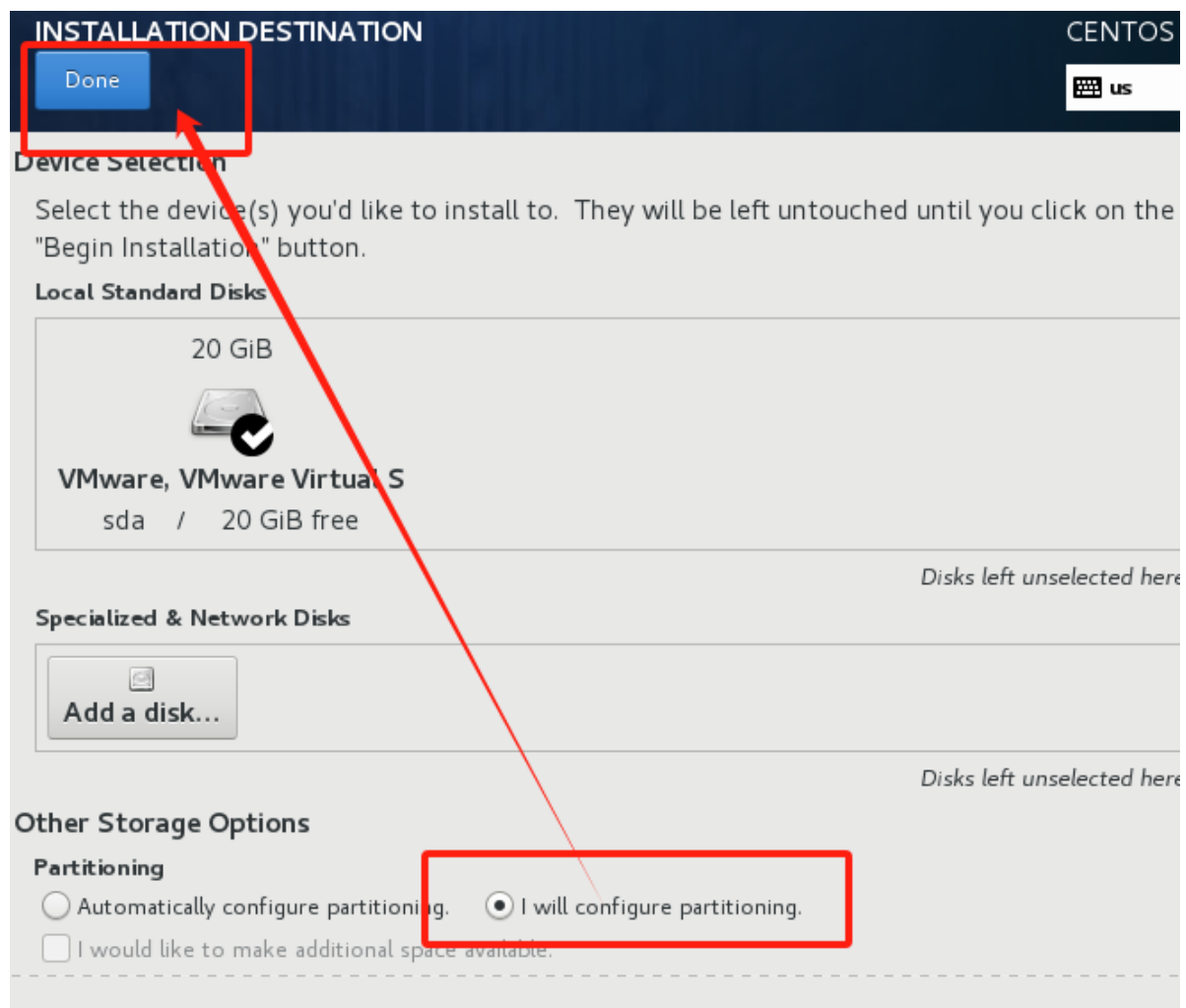
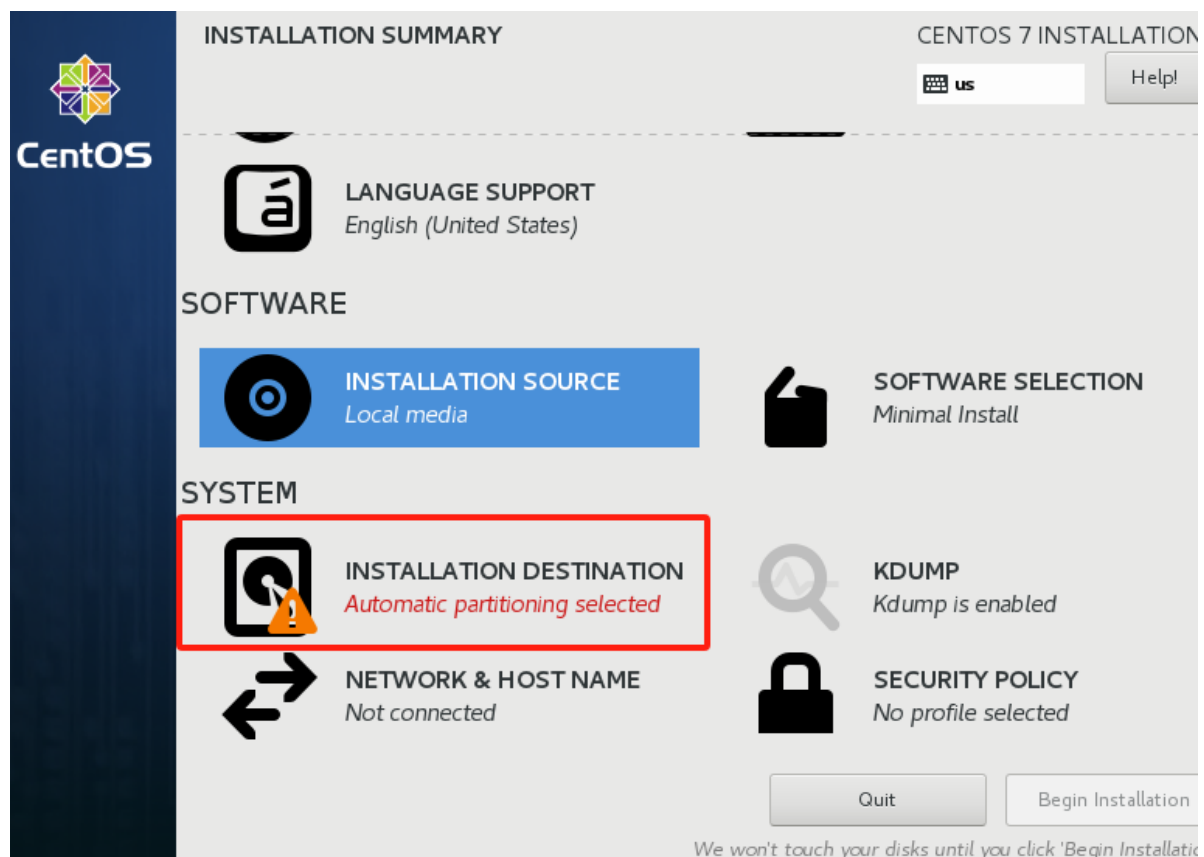
2.1.2 选择语言

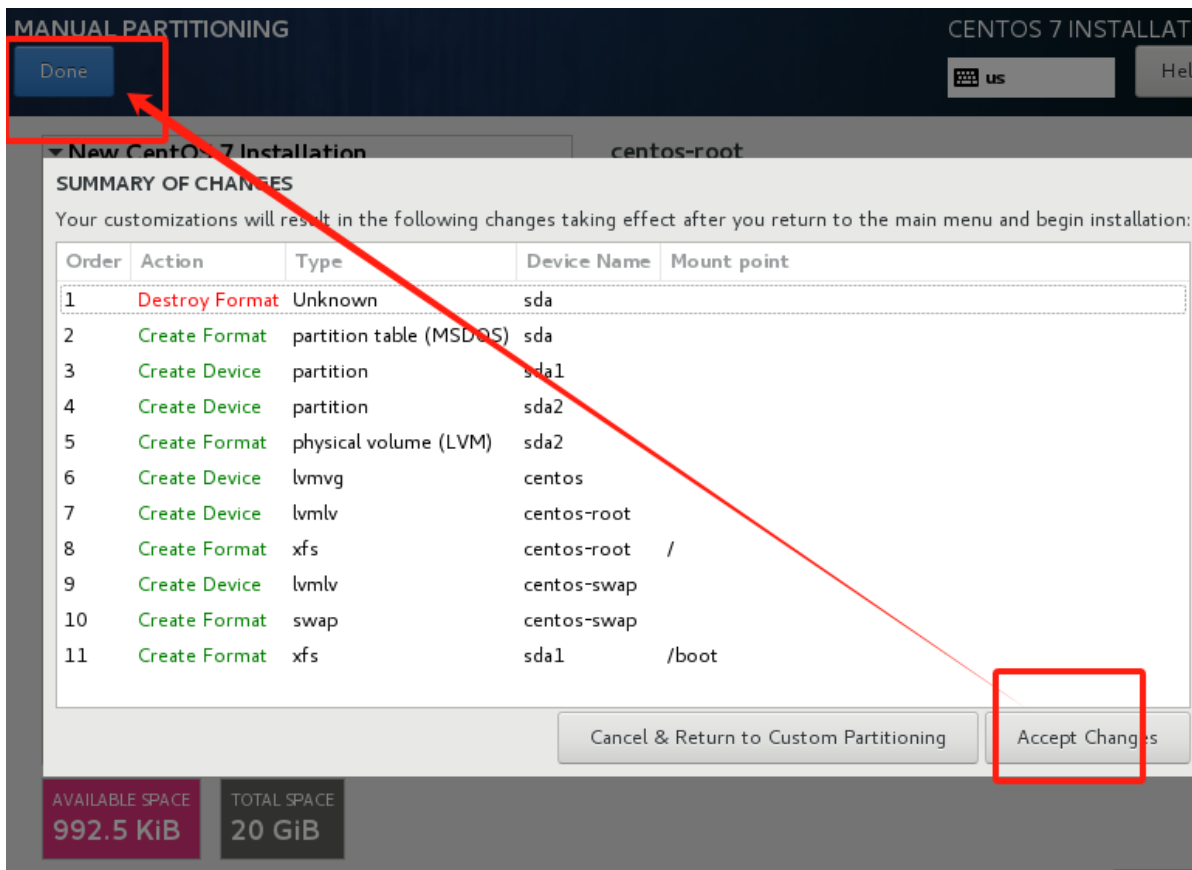
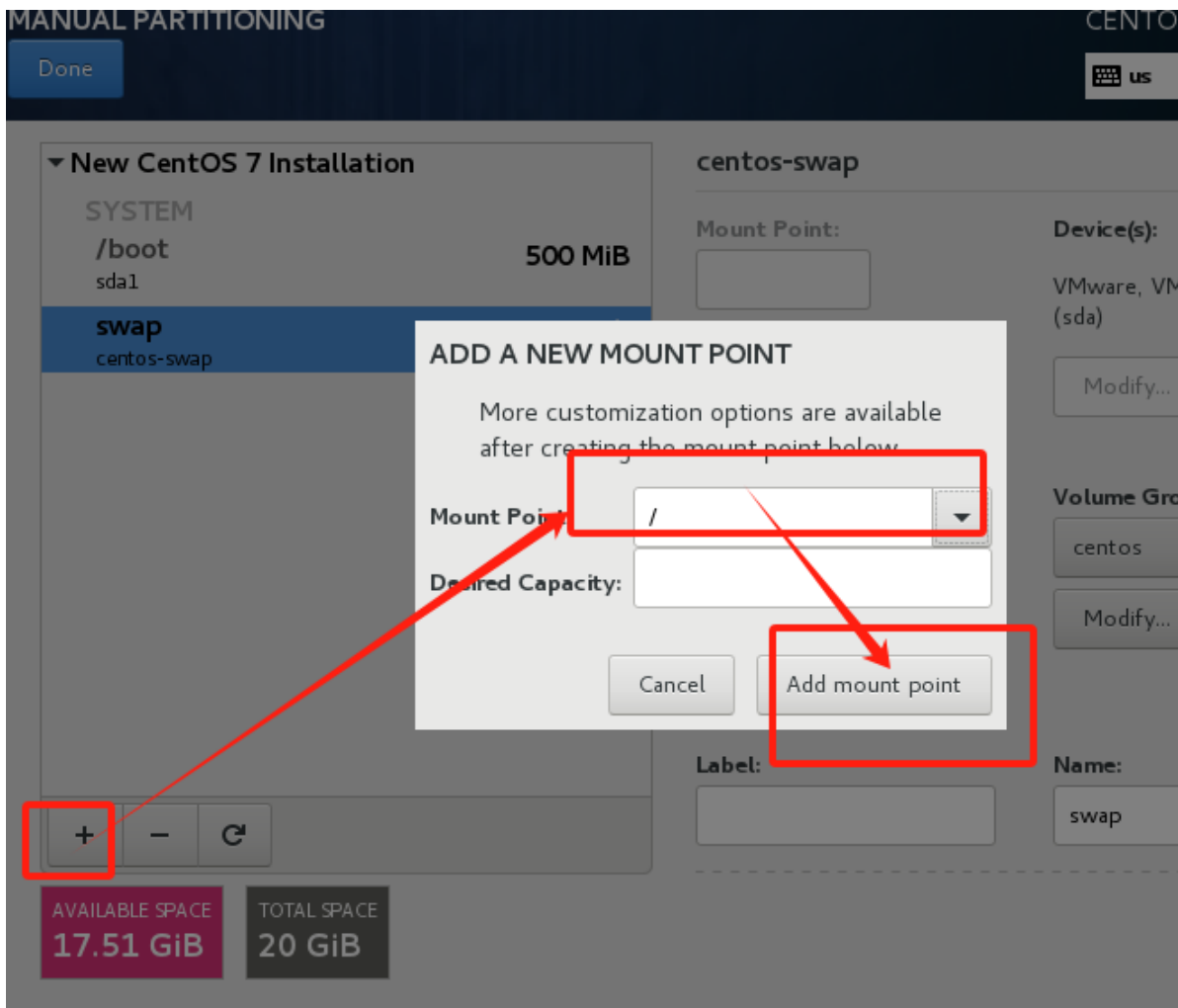


2.1.3 时区

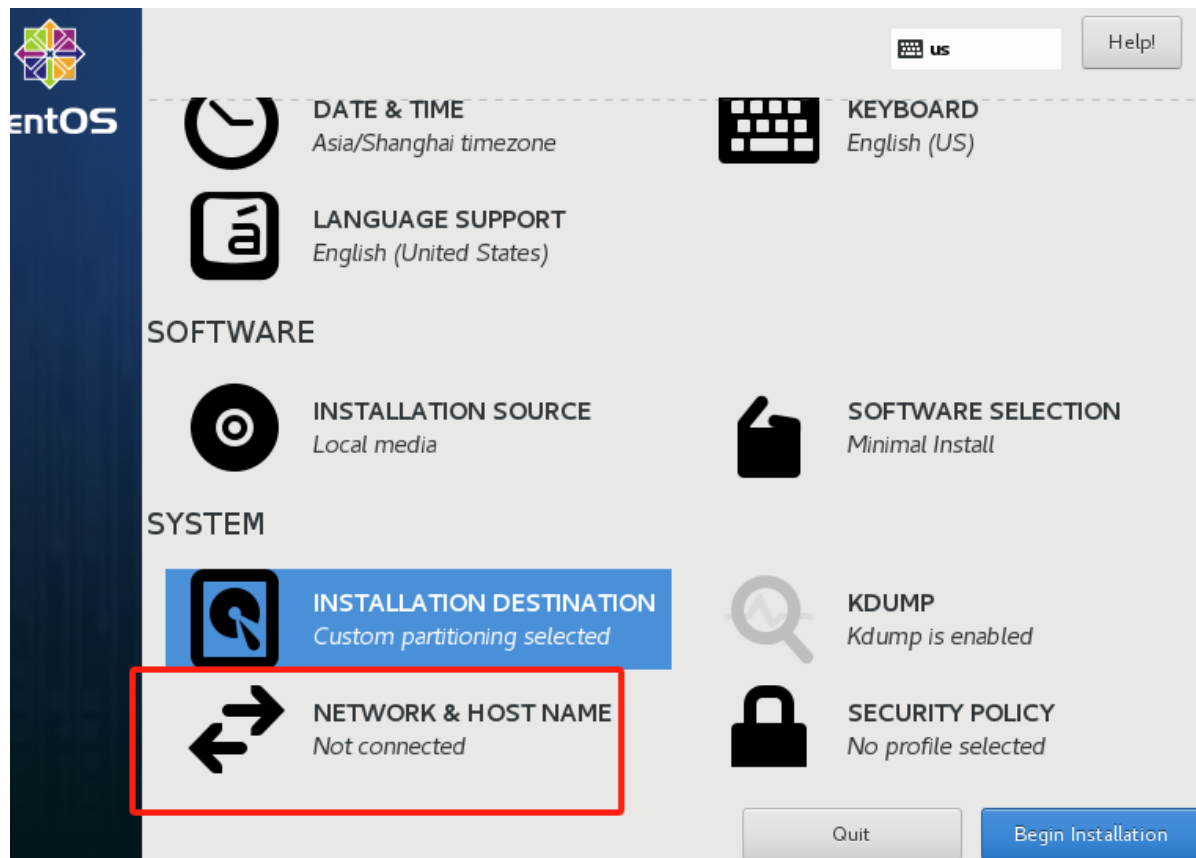


2.1.4 硬盘设置

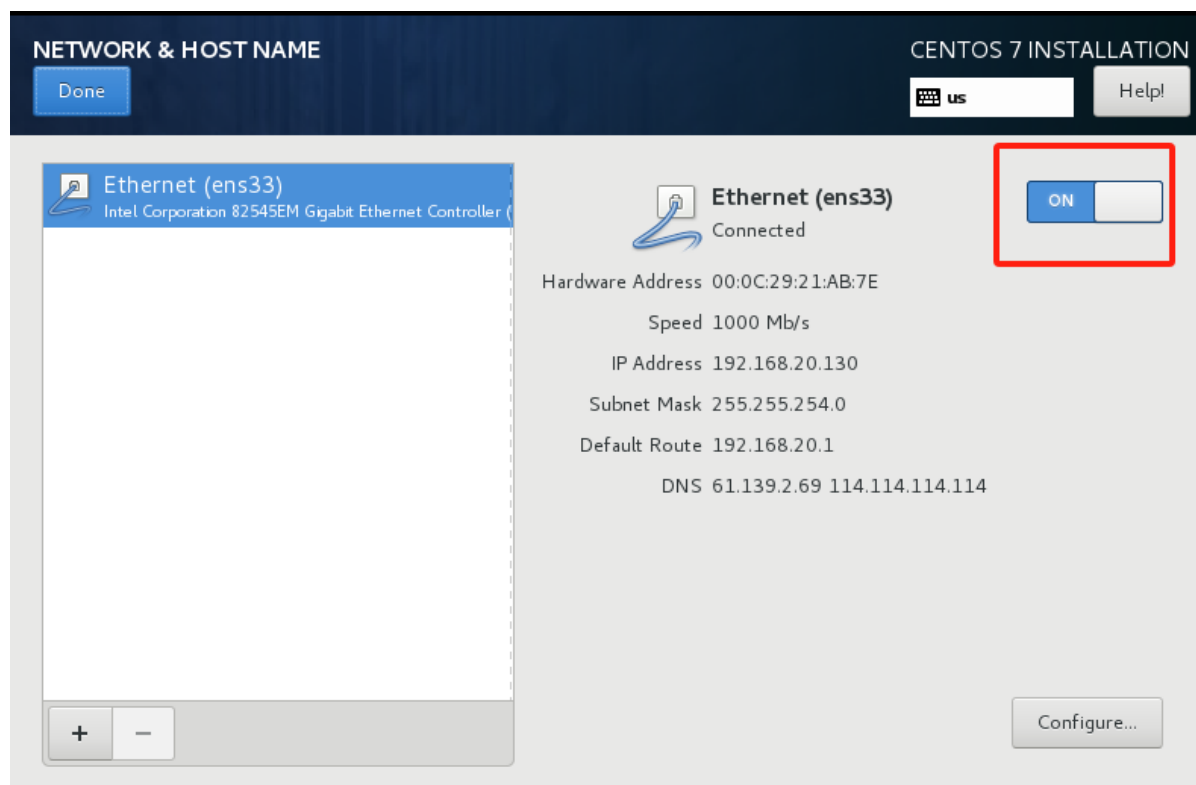




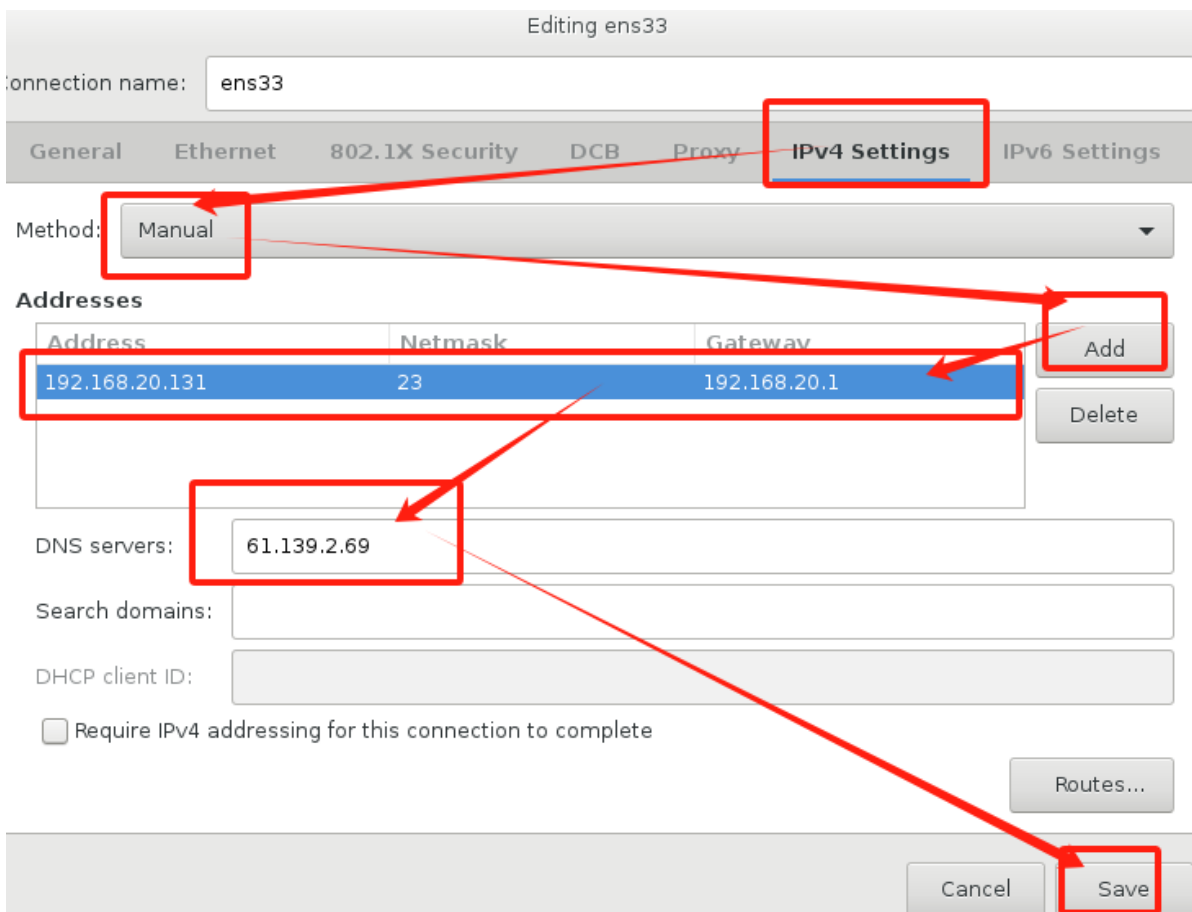
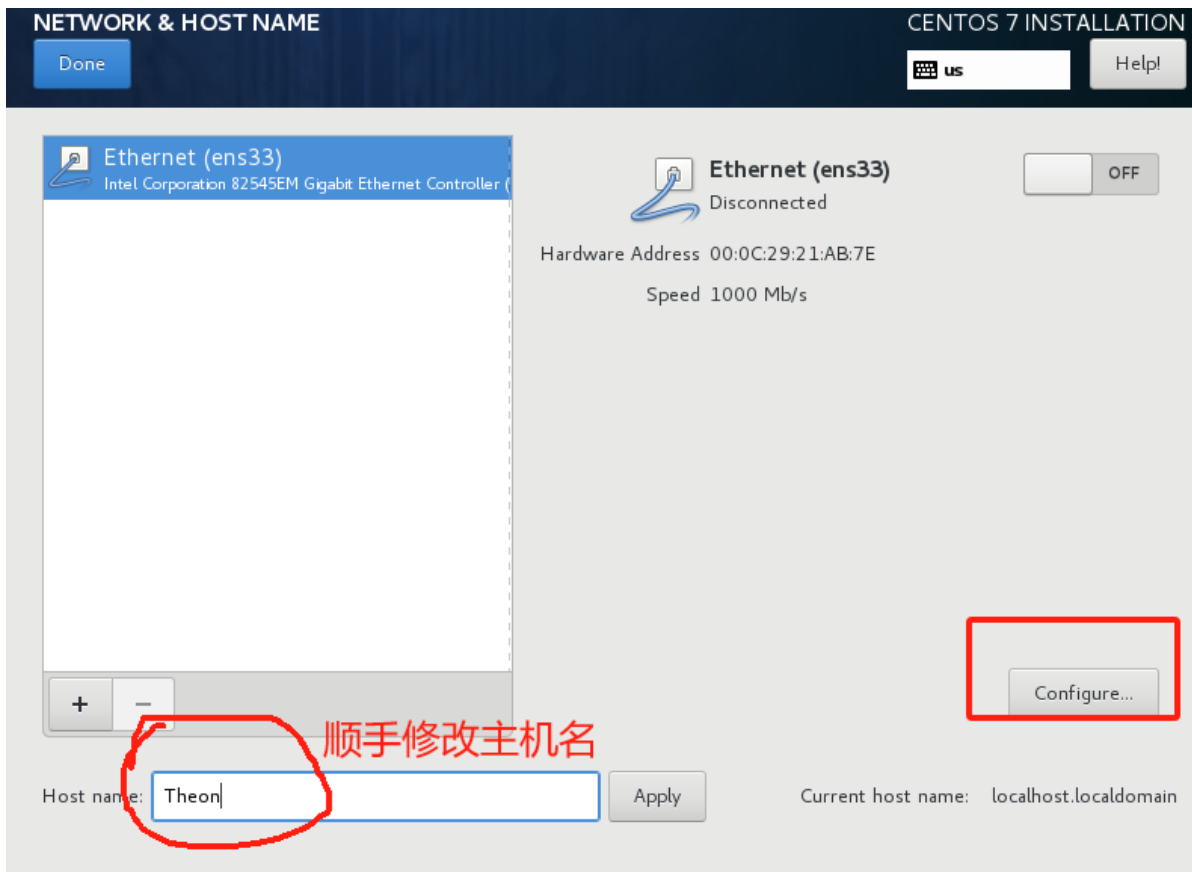
2.1.5 网络设置

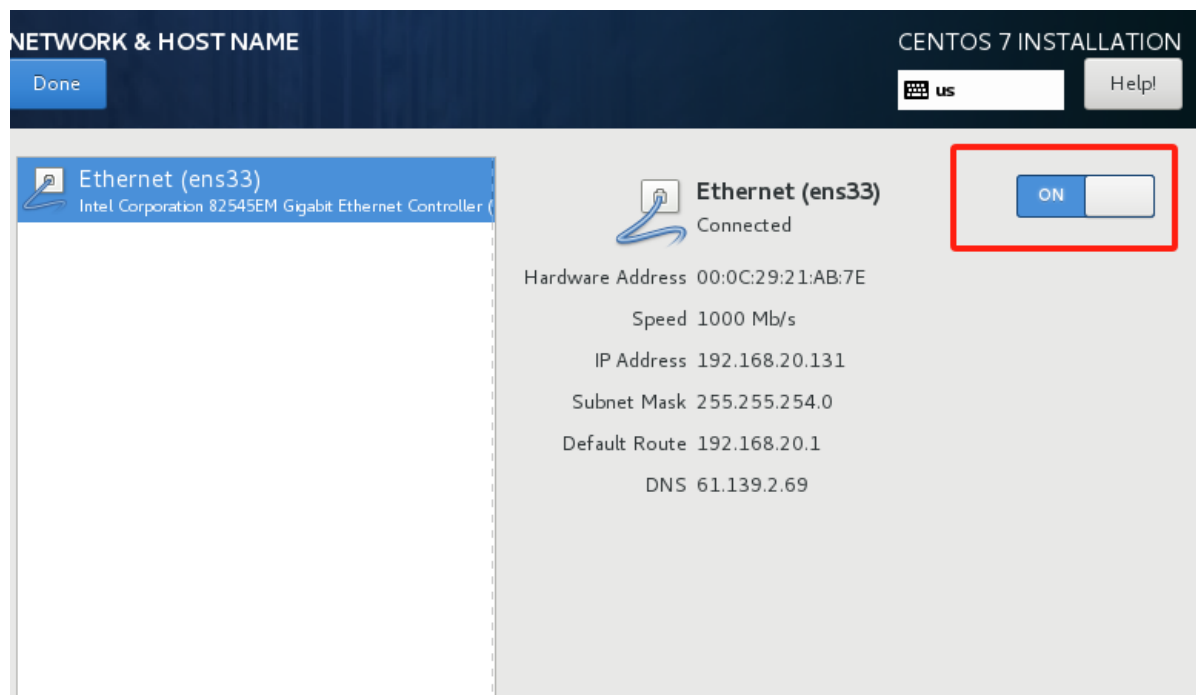


动态

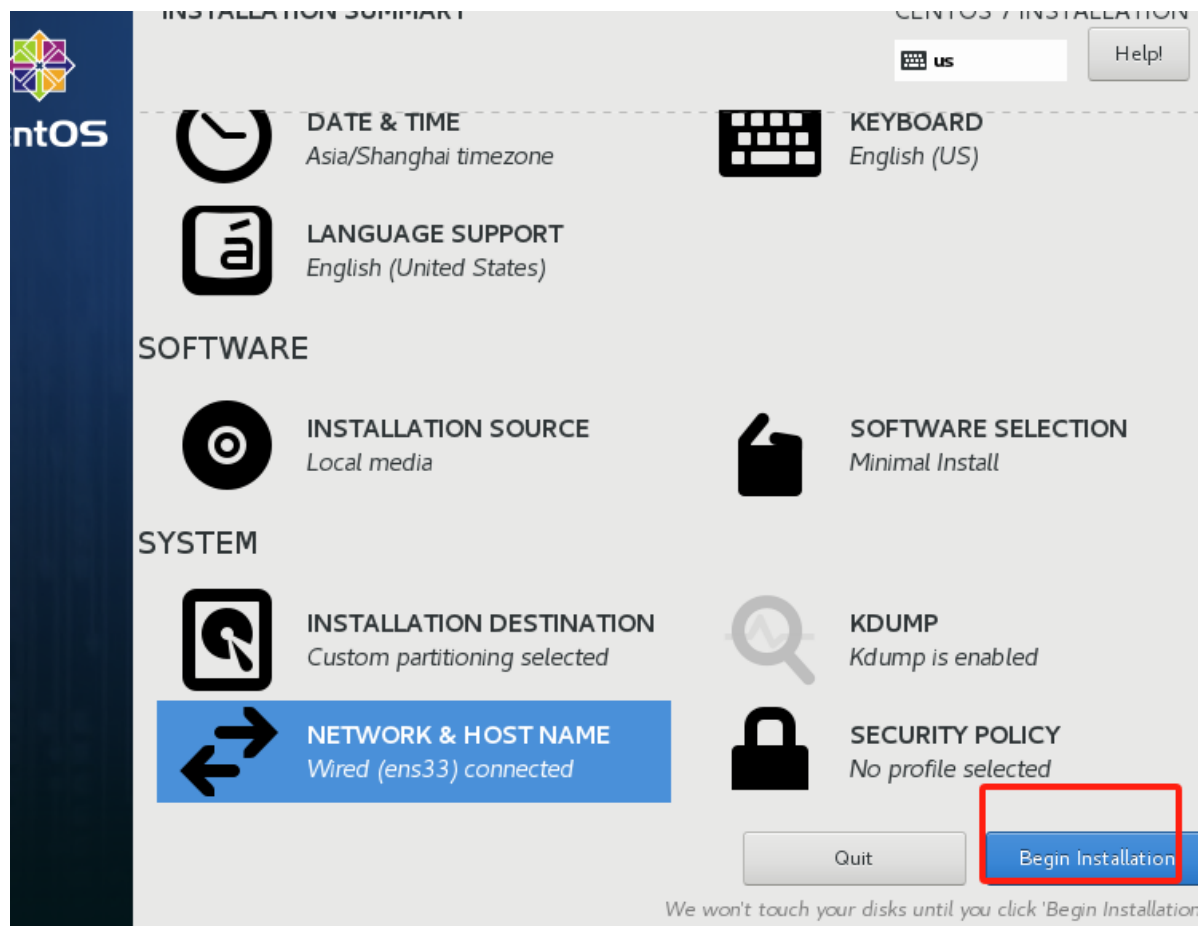


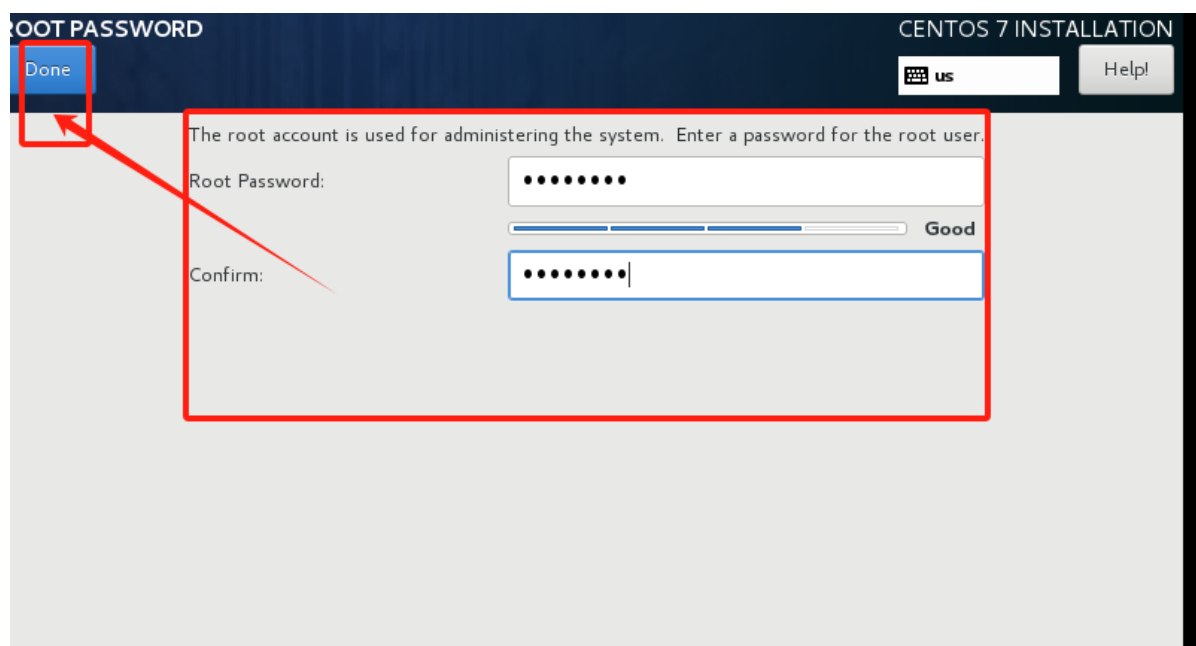
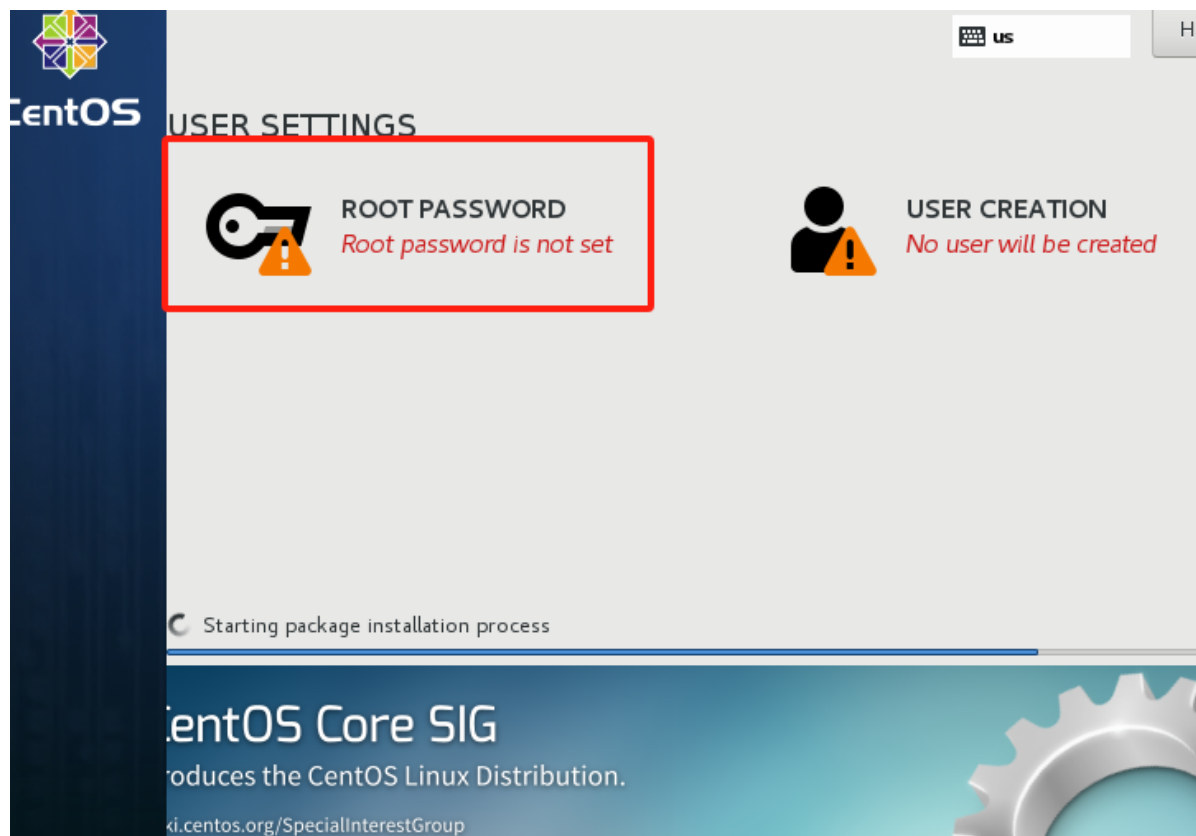
静态





2.1.6 开始安装





2.1.7 基础配置

- 找个远程连接工具

- Xshell

棒子开发的ssh连接工具，曾为热门的连接Linux工具，收费后，使用热度下降

免费授权下载：<https://www.xshell.com/zh/free-for-home-school/>

- Finalshell

一款国人开发的SSH连接工具，比较热门。此工具由于会自动执行set +o history 清理自己执行的大量命令，可能会导致安全客户端告警（特别是云上安全检测客户端）

下载地址：<https://www.hostbuf.com/t/988.html>

- MobaXterm

全能的远程连接工具，支持SSH，还支持RDP、VNC、Telnet、FTP等协议。官方是英文版本，中文汉化版需要自行去GitHub查找，注意甄别中文汉化版是否有后门

下载地址：<https://mobaxterm.mobatek.net/download.html>

- 修改yum源

```
mv /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo.bak
curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo

yum clean all
yum makecache
```

- 安装常用软件（个人选择）

```
# epel源
yum -y install epel-release
# 上传/下载
yum -y install lrzsz
# 打包构建
yum -y install gcc gcc-c++ gcc-c++
# 常用工具
yum -y install wget zip unzip net-tools
# 文档编辑
yum -y install vim
```

- 安装python3环境（个人选择）

这里以python3.7为例，更高版本安装方式一样

下载

```
mkdir /tmp/python3.7
cd /tmp/python3.7
wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.9/Python-3.7.9.tgz
tar -zxvf Python-3.7.9.tgz
cd Python-3.7.9
```

编译

```
#这些都需要安装
yum -y install zlib-devel bzip2-devel openssl-devel ncurses-devel sqlite-
devel readline-devel tk-devel gdbm-devel db4-devel libpcap-devel xz-devel
libffi-devel gcc gcc-c++
./configure --prefix=/usr/local/python3.7 --enable-shared
#运行完毕后，可以使用 echo $?看看是configure否执行成功，如果为0则成功
make && make install
```

环境变量配置

```
ln -s /usr/local/python3.7/bin/python3.7 /usr/local/bin/python3
ln -s /usr/local/python3.7/bin/pip3 /usr/local/bin/pip3
cp /usr/local/python3.7/lib/libpython3.7m.so.1.0
/usr/lib64/libpython3.7m.so.1.0
python3 -m pip install pyinstaller
ln -s /usr/local/python3.7/bin/pyinstaller /usr/local/bin/pyinstaller
```

(2.2) 红旗Linux

版本：个人桌面版11.0

下载地址：<https://bbs.chinaredflag.cn/?download2.htm>（需要注册登录）

2.2.1 光盘启动



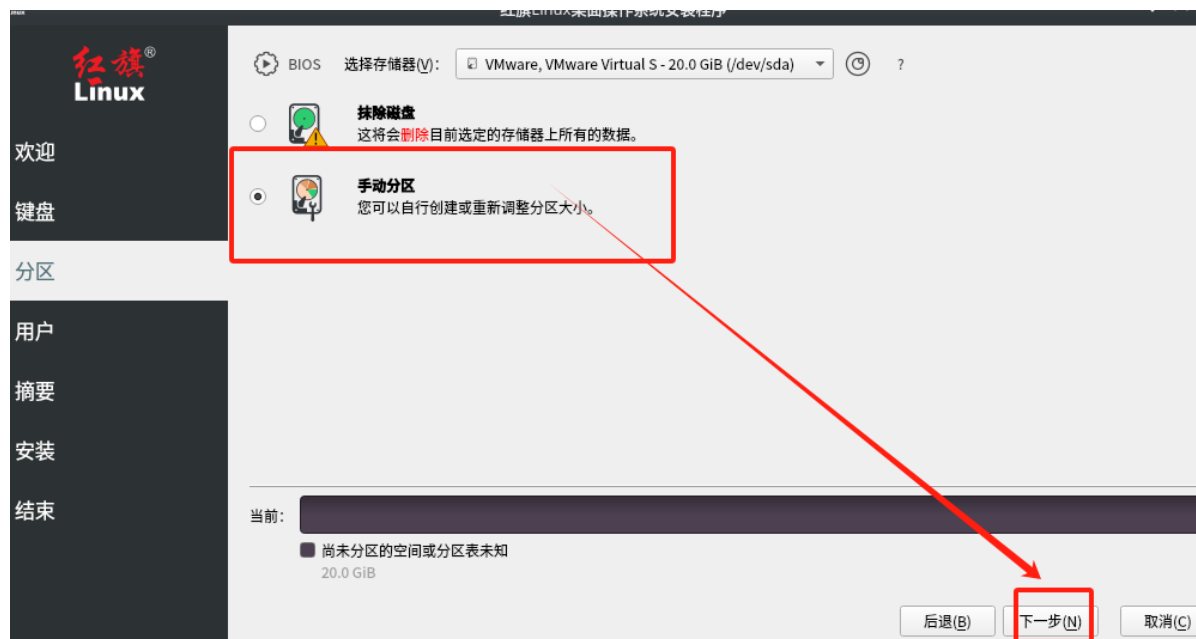
2.2.2 开始安装

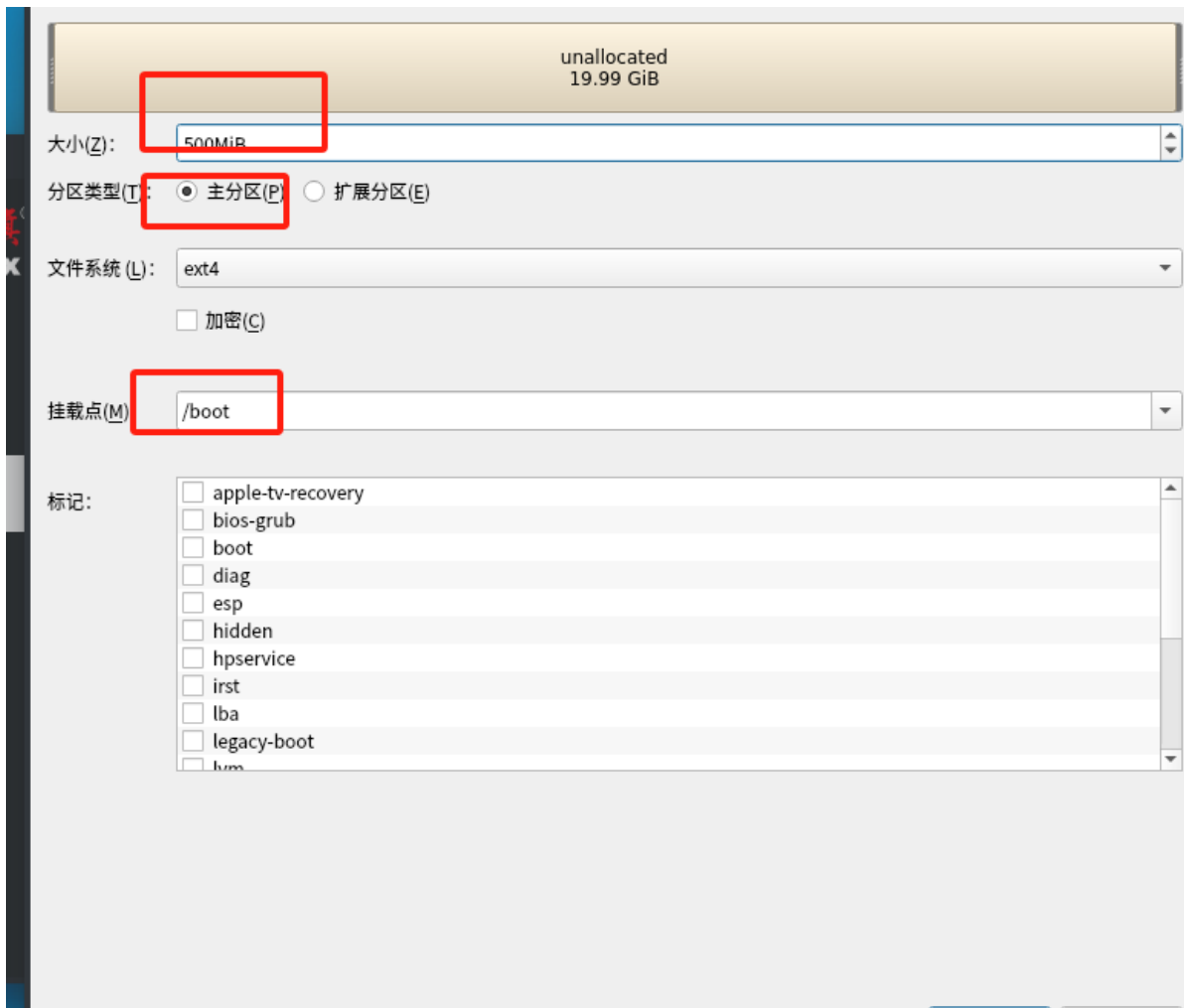
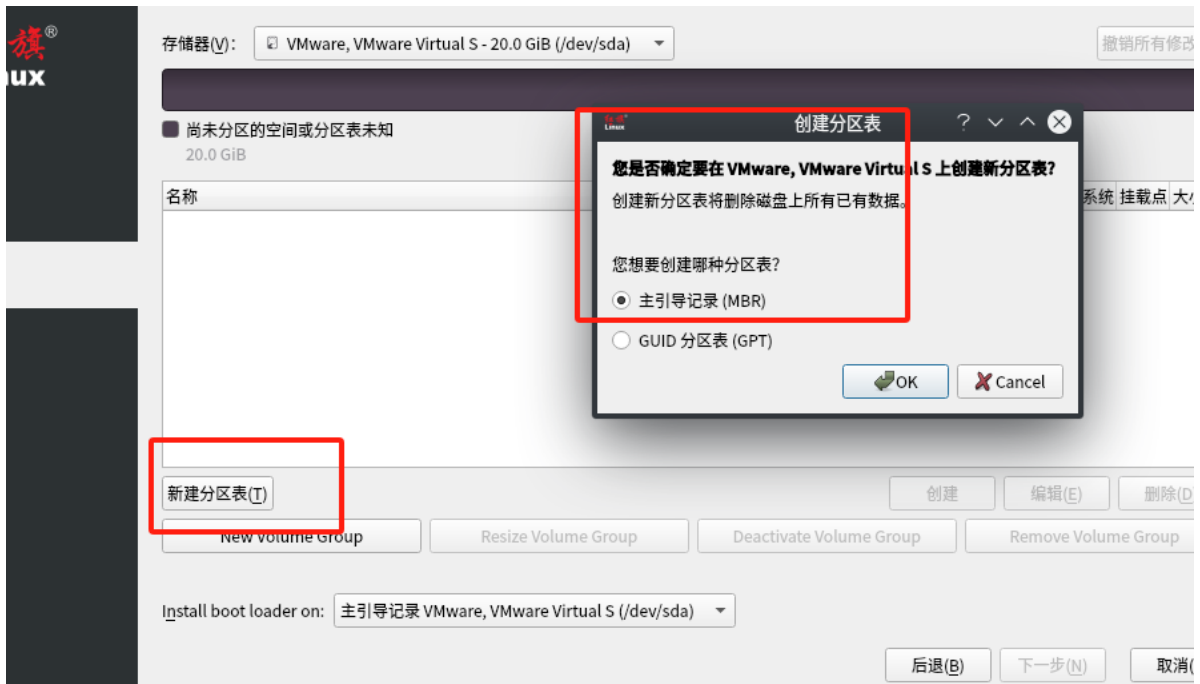


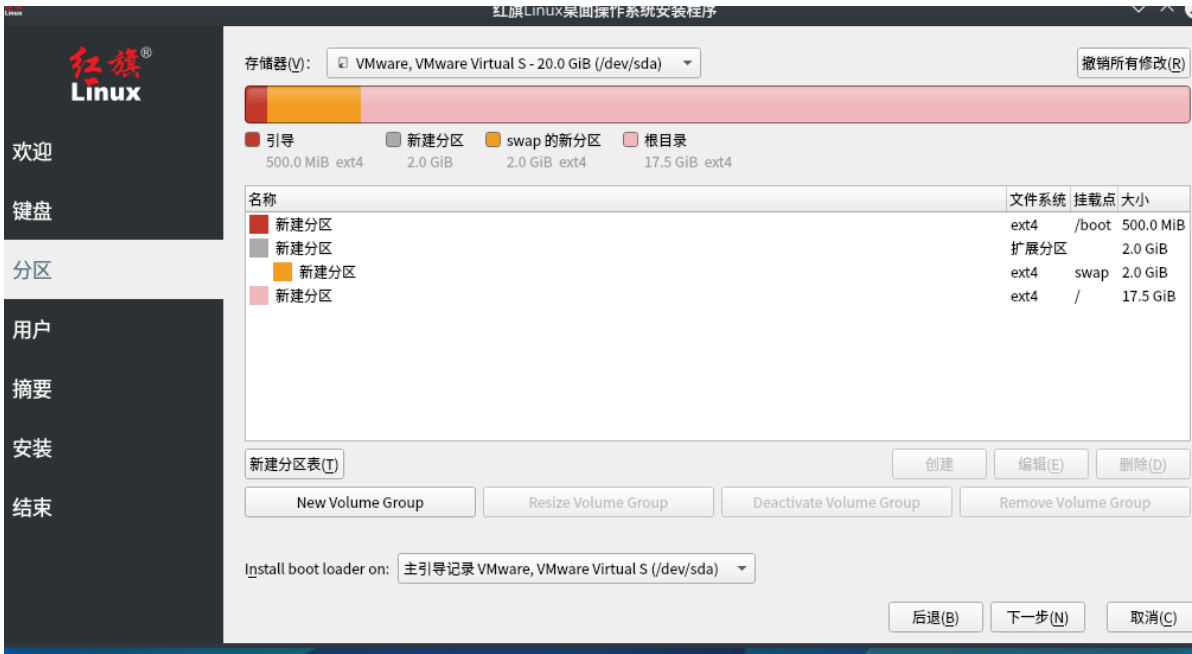
2.2.3 键盘选择



2.2.4 分区







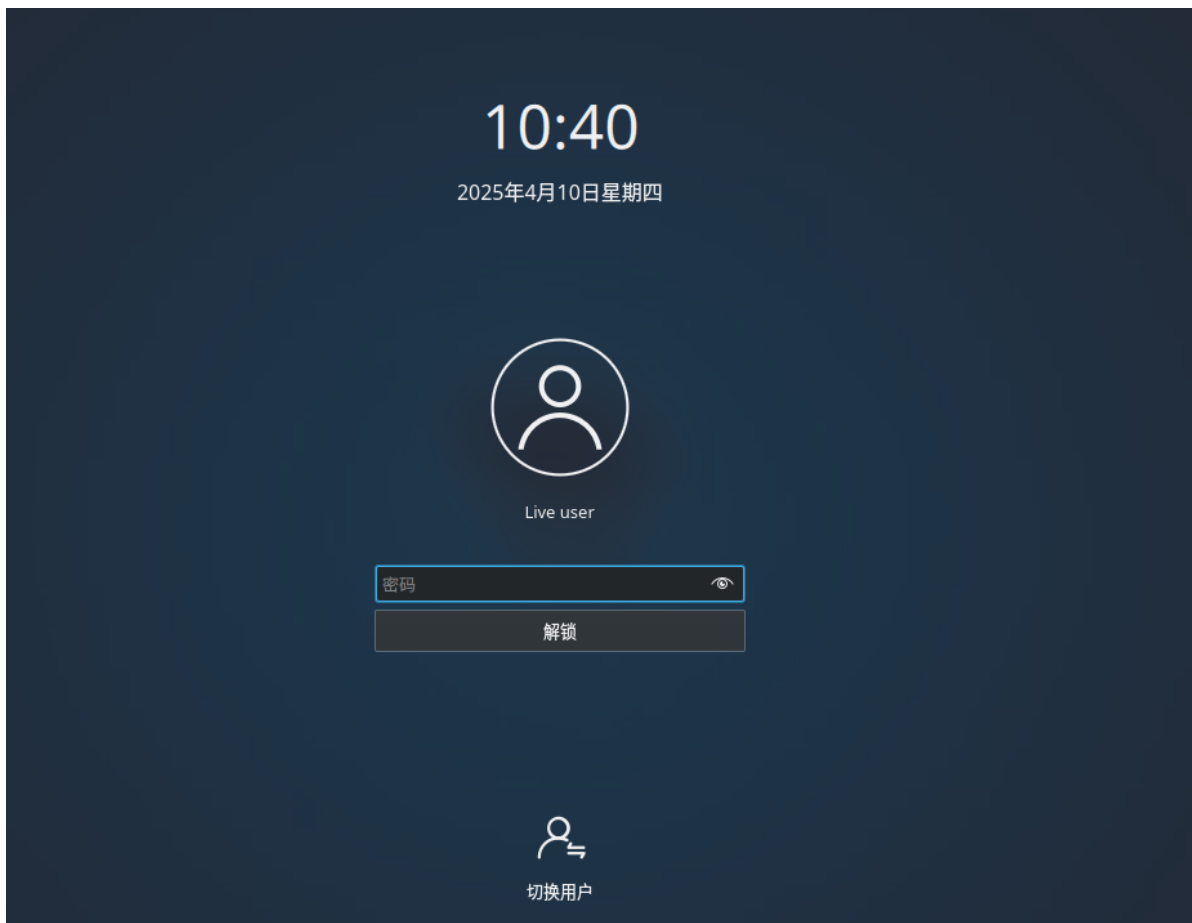
2.2.5 用户配置



2.2.6 安装



2.2.7 安装完成



重启登录

图形---->直接登录

命令行---->登录后执行startx到图形化界面

2.2.8 基础配置

- 远程ssh连接配置

```
dpkg-reconfigure openssh-server
```

三、系统基础知识

(3.1) 系统分区

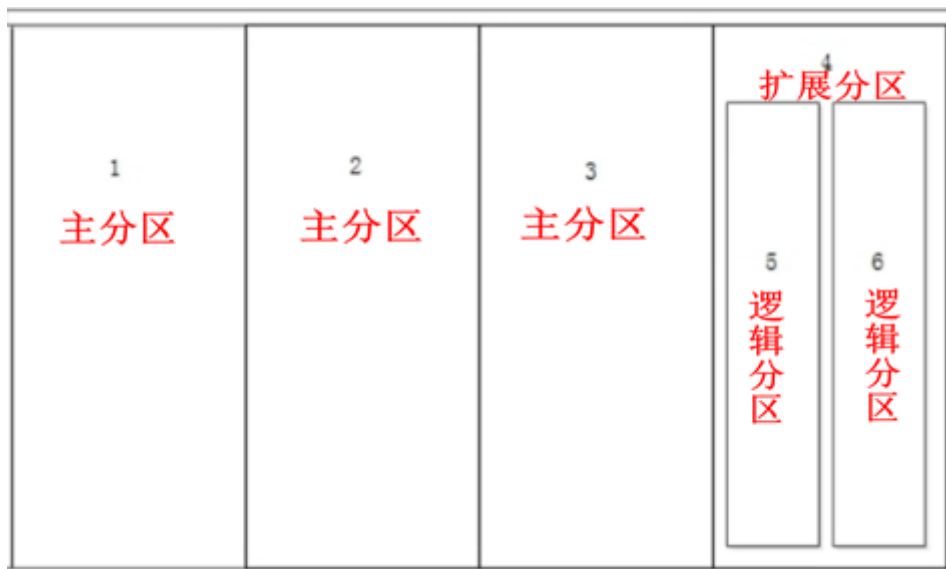
主分区：最多 只能4个 -----可以正常使用、写入数据

扩展分区：1.最多只能1个

2.主分区加扩展分区最多4个

3.扩展分区不能写入数据，只能包含逻辑分区

逻辑分区：可以正常使用、写入数据



备注：此分区限制只针对MBR分区格式有效，传统BIOS就是MBR分区。而UEFI启动不是MBR分区格式，没有这个限制

(3.2) linux硬件设备文件名

一般来说，linux 中“ /dev/”下的文件 基本都是硬件设备（Linux：一切皆文件）

硬件设备文件名：

硬 件	设备文件名
IDE硬盘	/dev/hd[a-d]
SCSI/SATA/USB硬盘	/dev/sd[a-p]
光驱	/dev/cdrom或/dev/sr0
软盘	/dev/fd[0-1]
打印机（25针）	/dev/lp[0-2]
打印机（USB）	/dev/usb/lp[0-15]
鼠标	/dev/mouse

(第二个SCSI硬盘就是/dev/sdb)

(第二个IDE硬盘就是/dev/hdb)

(第三个SCSI硬盘就是/dev/sdc)

(第三个IDE硬盘就是/dev/hdc)

分区设备文件名：

/dev/sda1（SCSI硬盘接口、SATA硬盘接口）主分区1

/dev/sda2（SCSI硬盘接口、SATA硬盘接口）主分区2

(3.3) 分区演示

环境：VM虚拟机添加一块硬盘，备注：添加硬盘后，一般需要系统重启才能识别到硬盘

不重启识别新加硬盘的方法：

```
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host2/scan
```

#新加硬盘一般是host2，如果执行后，查看不到新硬盘，可以从host0到hostN逐一尝试

3.2.1 使用fdisk分区

fdisk分区后，磁盘为MBR格式的分區

- 1.执行fdisk -l 查看硬盘

```
[root@Theon ~]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000a58d2

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1    *        2048     1026047     512000    83   Linux
/dev/sda2             1026048     41943039     20458496    8e   Linux LVM

Disk /dev/sdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/centos-root: 18.8 GB, 18798870528 bytes, 36716544 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/centos-swap: 2147 MB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

- 2.进入Command

fdisk /dev/sdb进入command模式

```
[root@Theon ~]# fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xbc96c33a.

Command (m for help): m
Command action
  a toggle a bootable flag
  b edit bsd disklabel
  c toggle the dos compatibility flag
  d delete a partition
  g create a new empty GPT partition table
  G create an IRIX (SGI) partition table
  l list known partition types
  m print this menu
  n add a new partition
  o create a new empty DOS partition table
  p print the partition table
  q quit without saving changes
  s create a new empty Sun disklabel
  t change a partition's system id
  u change display/entry units
  v verify the partition table
  w write table to disk and exit
  x extra functionality (experts only)
```

在Command下:

fdisk交互指令说明	
命令	说明
a	设置可引导标记
b	编辑bsd磁盘标签
c	设置DOS操作系统兼容标记
d	删除一个分区
l	显示已知的文件系统类型。82为Linux swap分区，83为Linux分区
m	显示帮助菜单
n	新建分区
o	建立空白DOS分区表
p	显示分区列表
q	不保存退出
s	新建空白SUN磁盘标签
t	改变一个分区的系统ID
u	改变显示记录单位
v	验证分区表
w	保存退出
x	附加功能（仅专家）

• 3.开始分区

- 划分主分区

```

Command (m for help): n 输入n新建一个分区
Command action 提示选择哪一种分区
    e extended 扩展分区
    p primary partition (1-4) 主分区
p 输入p选择主分区
Partition number (1-4): 1 提示选择1到4分区号 输入1选择分区号1
First cylinder (1-1305, default 1): 提示从哪个磁盘柱开始划分 直接回车默认从第一个磁盘柱开始
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-1305, default 1305): +2G
提示输入分区空间大小 输入+2G分配2G大小的空间
  
```

- 划分扩展分区

```

Command (m for help): n 输入n新建分区
Command action 提示选择一种分区
    e extended 扩展分区
    p primary partition (1-4) 主分区
e 输入e新建一个扩展分区
Partition number (1-4): 1 提示选择分区号 输入1选择分区号为1
First cylinder (1-1305, default 1): 提示选择开始的磁盘柱 直接回车从默认的磁盘柱开始
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-1305, default 1305): +9G 输入+9G分配9G大小的空间
提示输入分配分区空间大小
  
```

划分扩展分区后，记得划分逻辑分区，因为扩展分区不能写入数据

```

Command (m for help): n (扩展分区划分好后)输入n新建分区
Command action 提示选择哪一种分区
    l logical (5 or over) 逻辑分区
    p primary partition (1-4) 主分区
l 输入l新建一个逻辑分区
First cylinder (1-1176, default 1): 提示从哪个磁盘柱开始 直接回车默认从第一个磁盘柱开始
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-1176, default 1176): +9G 输入+9G分配9G大小的磁盘空间
提示输入分区空间大小
  
```

• 4.查看和保存

p进行查看，确认无误后w保存

```

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0xbc96c33a

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1             2048     10487807     5242880    83   Linux
/dev/sdb2          10487808     31459327     10485760     5 Extended
/dev/sdb5          10489856     31459327     10484736    83   Linux

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

```

• 5. 格式新分区

如下命令

```

partprobe #重读系统分区
# 格式化分区，注意分区名称要和你之前查询的一致，扩展分区不用格式化
mkfs -t ext4 /dev/sdb1
mkfs -t ext4 /dev/sdb5

```

• 6. 挂载新磁盘

临时挂载：使用mount命令挂载

```

# 创建挂载目录
mkdir /opt/disk1
mkdir /opt/disk5
# 挂载硬盘到目录
mount /dev/sdb1 /opt/disk1
mount /dev/sdb5 /opt/disk5
# 查看磁盘情况
df -h

```

永久挂载方式一：mount命令写入/etc/rc.local文件

```

echo "mount /dev/sdb1 /opt/disk1" >> /etc/rc.local
echo "mount /dev/sdb5 /opt/disk5" >> /etc/rc.local

```

永久挂载方式二：写入/etc/fstab文件

如下图：

```
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Thu Apr 10 09:41:33 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/centos-root / xfs defaults 0 0
UUID=1116b8ee-63fb-4cf8-8dc8-f3ae43a53dcc /boot xfs defau
/dev/mapper/centos-swap swap defaults 0 0
/dev/sdb1 /opt/disk1 ext4 defaults 1 2
/dev/sdb5 /opt/disk5 ext4 defaults 1 2
~
~
~
~
~
```

3.2.2 使用parted 分区

parted分区后，磁盘为GPT格式的分區

问题：MBR分区格式和GPT分区格式最大的区别在哪里？怎样简单的分辨你的电脑时MBR和GTP分区格式？

执行前的准备：清除之前用fdisk划分好的磁盘分区

```
# 取消磁盘的挂载
umount /dev/sdb1
umount /dev/sdb5
# 清除/etc/fstab配置
vim /etc/fstab

# 清空分区
fdisk /dev/sdb
#在command中多次输出d 选择分区号全部进行删除
#删除完成后，p 检测
#检测无误后w保存
```

- 1.执行fdisk -l 查看硬盘

查看磁盘设备号

- 2.进入command

```
parted /dev/sdb
```

命令详解

```
操作命令：
cp [FROM-DEVICE] FROM-MINOR TO-MINOR #将文件系统复制到另一个分区
help [COMMAND] #打印通用求助信息，或关于 COMMAND
的信息
mklabel 标签类型 #创建新的磁盘标签（分区表）
mkfs MINOR 文件系统类型 #在 MINOR 创建类型为“文件系统类型”的
文件系统
mkpart 分区类型 [文件系统类型] 起始点 终止点 #创建一个分区
```

<code>mkpartfs</code>	分区类型 文件系统类型 起始点 终止点	#创建一个带有文件系统的分区
<code>move</code>	<code>MINOR</code> 起始点 终止点	#移动编号为 <code>MINOR</code> 的分区
<code>name</code>	<code>MINOR</code> 名称	#将编号为 <code>MINOR</code> 的分区命名为“名称”
<code>print</code>	<code>[MINOR]</code>	#打印分区表，或者分区
<code>quit</code>		#退出程序
<code>rescue</code>	起始点 终止点	#挽救临近“起始点”、“终止点”的遗失的分区
<code>resize</code>	<code>MINOR</code> 起始点 终止点 系统的大小	#改变位于编号为 <code>MINOR</code> 的分区中文件系统的大小
<code>rm</code>	<code>MINOR</code>	#删除编号为 <code>MINOR</code> 的分区
<code>select</code>	设备	#选择要编辑的设备
<code>set</code>	<code>MINOR</code> 标志 状态	#改变编号为 <code>MINOR</code> 的分区的标志

• 3.分区

命令如下

```
# 使用gpt分区格式
(parted) mklabel gpt
YES/NO yes
# gtp分区格式没有主分区限制，直接创建主分区即可
# (parted) mkpart primary ext4 0% 50%
# (parted) mkpart primary ext4 50% 100%
(parted) mkpart primary ext4
#接下来是输出Start?起初空间和End?结束存储空间
#可以是以MB为单位开始，比如Start 1 ，end 是 1000 表示999M 差不多1一个G，同时可以
Start? {1, 102, 203, 304, 405} ， End? {101, 202, 303, 404, 506} 直接分5个区出来，当然可以自带单位分区Start 0GB End? 10GB 这样
#你也可以用百分比表示，比如Start? 0% ， End? 50% 表示分一半的空间
Start? 0GB
End? 10GB
(parted) mkpart primary ext4
Start? 10GB
End? 20GB
# 查看分区情况
(parted) p
# 确认无误后退出了，因为parted分区后，自动生效，不用手动保存
(parted) quit
```

• 4.挂载

格式化后，进行挂载，命令如下


```
# 重新加载分区（可选）
partprobe /dev/sdb
# 格式化
mkfs -t ext4 /dev/sdb1
mkfs -t ext4 /dev/sdb2
# 挂载
mkdir /opt/{part1,part2}
mount /dev/sdb1 /opt/part1
mount /dev/sdb2 /opt/part2
# 永久挂载写入/etc/fstab之前讲过，这里不做介绍了
# 查看挂载情况
df -h
```

(3.4) Linux目录介绍

目录名	目录作用
/bin/	存放系统命令的目录，普通用户和超级用户都可以执行。不过放在/bin下的命令在单用户模式下也可以执行
/sbin/	保存和系统环境设置相关的命令，只有超级用户可以使用这些命令进行系统环境设置，但是有些命令可以允许普通用户查看
/usr/bin/	存放系统命令的目录，普通用户和超级用户都可以执行。这些命令和系统启动无关，在单用户模式下不能执行
/usr/sbin/	存放根文件系统不必要的系统管理命令，例如多数服务程序。只有超级用户可以使用。大家其实可以注意到Linux的系统，在所有“sbin”目录中保存的命令只有超级用户可以使用，“bin”目录中保存的命令所有用户都可以使用
/boot/	系统启动目录，保存系统启动相关的文件，如内核文件和启动引导程序（grub）文件等
/dev/	设备文件保存位置。我们已经说过Linux中所有内容以文件形式保存，包括硬件。那么这个目录就是用来保存所有硬件设备文件的
/etc/	配置文件保存位置。系统内所有采用默认安装方式（rpm安装）的服务的配置文件全部都保存在这个目录当中，如用户账户和密码，服务的启动脚本，常用服务的配置文件等
/home/	普通用户的家目录。建立每个用户时，每个用户要有一个默认登录位置，这个位置就是这个用户的家目录，所有普通用户的家目录就是在/home下建立一个和用户名相同的目录。如用户user1的家目录就是/home/user1
/lib/	系统调用的函数库保存位置
/lost+found/	当系统意外崩溃或机器意外关机，而产生一些文件碎片放在这里。当系统启动的过程中fsck工具会检查这里，并修复已经损坏的文件系统。这个目录只在每个分区中出现，例如/lost+found就是根分区的备份恢复目录，/boot/lost+found就是/boot分区的备份恢复目录
/media/	挂载目录。系统建议是用来挂载媒体设备的，例如软盘和光盘
/mnt/	挂载目录，早期Linux中只有这一个挂载目录，并没有细分。现在这个目录系统建议挂载额外设备，如U盘，移动硬盘和其他操作系统的分区
/misc/	挂载目录。系统建议用来挂载NFS服务的共享目录。我们在刚刚已经解释了挂载，童鞋们应该知道只要是一个已经建立的空目录就可以作为挂载点。那么系统虽然准备了三个默认挂载目录/media、/mnt、/misc，但是到底在哪个目录中挂载什么设备都可以由管理员自己决定。例如超哥接触Linux的时候，默认挂载目录只有/mnt一个，所以养成了在/mnt下建立不同目录挂载不同设备的习惯。如/mnt/cdrom挂载光盘，/mnt/usb挂载U盘，这都是可以的
/opt/	第三方安装的软件保存位置。这个目录就是放置和安装其他软件的位置，我手工安装的源码包软件都可以安装到这个目录当中。不过我还是更加习惯把软件放置到/usr/local/目录当中，也就是说/usr/local/目录也可以用来安装软件

/proc/	虚拟文件系统，该目录中的数据并不保存到硬盘当中，而是保存到内存当中。主要保存系统的内核，进程，外部设备状态和网络状态灯。如 /proc/cpuinfo 是保存CPU信息的， /proc/devices 是保存设备驱动的列表的， /proc/filesystems 是保存文件系统列表的， /proc/net/ 是保存网络协议信息的
/sys/	虚拟文件系统。和 /proc 目录相似，都是保存在内存当中的，主要是保存于内核相关信息的
/root/	超级用户的家目录。普通用户家目录在 “/home” 下，超级用户家目录直接在 “/” 下
/srv/	服务数据目录。一些系统服务启动之后，可以在这个目录中保存所需要的数据
/tmp/	临时目录。系统存放临时文件的目录，该目录下所有用户都可以访问和写入。我们建议此目录中不能保存重要数据，最好每次开机都把该目录清空
/usr/	系统软件资源目录。注意usr不是user的缩写，而是“Unix Software Resource”的缩写，所以不是存放用户数据，而是存放系统软件资源的目录。系统中安装的软件大多数保存在这里，所以除了 /usr/bin/ 和 /usr/sbin/ 这两个目录，我在介绍几个 /usr/ 下的二级目录
/var/	动态数据保存位置。主要保存缓存、日志以及软件运行所产生的文件

四、其它

播客内容：以此文档笔记为基础，在进一步进行深度探讨Linux的起源以及磁盘分区、文件目录探究

播客地址：

- 喜马拉雅：<https://www.ximalaya.com/album/118679212>

目的：辅助掌握今天的知识内容，没有时间学习的同学或者已经有基础的同学可以通过播客快速掌握大致内容

五、作业

(5.1) 安装操作系统

作业内容：根据今天讲的知识，安装Linux操作系统，任意一个发行版本（建议centos，你需要考虑后续学习情况）

提交方式：提交你的操作系统截图即可，可以是登录页面，可以是登录进入后的页面

(5.2) 硬盘分区挂载

作业内容：根据今天讲的知识添加一个额外的硬盘并分区挂载

提交方式：使用命令df -h查看挂载情况，并提交你的输出截图，